Veinte ejercicios resueltos sobre el espectro de un anillo

Topología de Zariski, $D(f)$, morfismos φ^*, localización y Proj (Capítulo 5)

Octubre de 2026

Convenciones. Los anillos son conmutativos con unidad. k es un cuerpo; cuando se indique, algebraicamente cerrado. Para un anillo A:

- $\operatorname{Spec} A$ es el conjunto de ideales primos de A.
- $V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{p} : \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\}$; estos son los cerrados de la topología de Zariski. $D(f) = \operatorname{Spec} A \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\}$ son los abiertos básicos.
- $I(Y) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in Y} \mathfrak{p}$. Se cumple $\overline{Y} = V(I(Y))$ e $I(V(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$. La clausura de un punto es $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$.
- Un punto $\mathfrak{p}$ es cerrado $\iff$ $\mathfrak{p}$ es maximal.
- Para $\varphi : A \to B$, $\varphi^* : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$, $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, es continua y $(\varphi^*)^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\varphi(\mathfrak{a})B)$, $(\varphi^*)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f))$.
- Los primos de $S^{-1}A$ son los $S^{-1}\mathfrak{p}$ con $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ (correspondencia). En particular $\operatorname{Spec} A_f \cong D(f)$.
- Se usan sin demostrar: $\sqrt{(0)} = \operatorname{nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$ y todo ideal propio está contenido en un maximal.
- Para un anillo graduado $S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$, $\operatorname{Proj} S$ es el conjunto de primos homogéneos que no contienen a $S_+ = \bigoplus_{d>0} S_d$; $D_+(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S : f \notin \mathfrak{p}\}$ para f homogéneo, y $D_+(f) \cong \operatorname{Spec}(S_f)_0$.

Índice temático.

Tema	Ejercicios
Espectros de anillos concretos	1, 2, 3, 4
Topología: $V(\mathfrak{a})$, clausuras, dimensión	5, 6, 7
Abiertos básicos $D(f)$ y compacidad	8, 9, 10
Morfismos φ^* y fibras	11, 12
Localización	13, 14
Irreducibilidad y conexión	15, 16
Proj y blow-up	17, 18, 19, 20

Ejercicios

Ejercicio 1. *(Espectros de anillos pequeños)* Describa $\operatorname{Spec} k$, $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$, $\operatorname{Spec}(k \times k)$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/12$.

Solución. Los primos de A/I corresponden a los primos de A que contienen a I.

$\operatorname{Spec} k$: el único ideal propio de un cuerpo es (0), así que es un punto.

$\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$: los primos de $k[x]$ que contienen a (x^2) contienen a x (por ser primos), luego son $\supseteq (x)$; como (x) es maximal, el único es (x). Un punto, aunque el anillo no es un cuerpo ni un dominio: el espectro no ve el nilpotente $\bar{x}$.

$\operatorname{Spec}(k \times k)$: los ideales son 0, $k \times 0$, $0 \times k$ y el total; un ideal I de $k \times k$ cumple $I = I_1 \times I_2$ con $I_j \in \{0, k\}$ (si $(a, b) \in I$ también $(a, 0) = (1, 0)(a, b)$ y $(0, b)$ están en I), y los únicos primos son $k \times 0$ y $0 \times k$, pues el cociente por cada uno es k. Dos puntos, ambos cerrados y abiertos.

$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/12$: los primos de $\mathbb{Z}$ que contienen a (12) son (2) y (3). Dos puntos, discretos. Notemos que $\mathbb{Z}/12 \cong \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3$ y los dos puntos corresponden a los dos factores. □

Ejercicio 2. *(El espectro de $\mathbb{Z}$ y sus cerrados)* Describa los puntos y los subconjuntos cerrados de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$. ¿Cuál es la clausura de (0)? ¿Cómo son los abiertos?

Solución. Los puntos son (0) y (p) con p primo; estos últimos son los cerrados (maximales). Para $\mathfrak{a} = (n)$: si $n = 0$, $V(0) = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$; si $n = \pm 1$, $V(1) = \emptyset$; si $|n| \geq 2$, $V(n) = \{(p) : p \mid n\}$, un conjunto finito de puntos cerrados.

Todo conjunto finito de puntos cerrados es cerrado: $\{(p_1), \ldots, (p_r)\} = V(p_1 \cdots p_r)$. Luego los cerrados son $\emptyset$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ y los subconjuntos finitos de $\{(p)\}$. No existe cerrado propio que contenga a (0), pues $(0) \in V(\mathfrak{a})$ obliga a $\mathfrak{a} = 0$.

Por tanto $\overline{\{(0)\}} = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$: (0) es el *punto genérico*. Los abiertos no vacíos son los complementos de conjuntos finitos de puntos cerrados; todos contienen a (0), y la topología es la cofinita sobre los puntos cerrados, más el punto genérico. □

Ejercicio 3. *(El espectro de $k[x]$)* Sea k algebraicamente cerrado. Describa $\operatorname{Spec} k[x]$. ¿Qué cambia si $k = \mathbb{R}$?

Solución. Como $k[x]$ es DIP, los primos son (0) y (f) con f irreducible; para k algebraicamente cerrado los irreducibles son $x - a$. Así

$$\operatorname{Spec} k[x] = \{(0)\} \cup \{(x - a) : a \in k\},$$

y $a \mapsto (x - a)$ identifica los puntos cerrados con $\mathbb{A}^1(k) = k$. Los cerrados propios son los conjuntos finitos de puntos cerrados ($V(f)$ = raíces de f), de nuevo la topología cofinita, con (0) genérico.

Para $k = \mathbb{R}$ los irreducibles son $x - a$ y los $x^2 + bx + c$ con discriminante negativo. Los puntos cerrados son entonces los $(x - a)$ y los $(x^2 + bx + c)$; cada punto del segundo tipo representa un par de raíces complejas conjugadas $\{z, \bar{z}\}$ de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. □

Ejercicio 4. *(La cruz)* Sea k algebraicamente cerrado y $A = k[x, y]/(xy)$. Describa $\operatorname{Spec} A$, sus dos componentes y su intersección.

Solución. Los primos de A corresponden a primos de $k[x, y]$ que contienen a xy, luego a x o a y. Los primos de $k[x, y]$ que contienen a x corresponden a primos de $k[x, y]/(x) \cong k[y]$: son (x) y $\langle x, y - b \rangle$ con $b \in k$. Análogamente los que contienen a y: (y) y $\langle x - a, y \rangle$. Entonces $\operatorname{Spec} A$ consta de

- dos puntos genéricos $\eta_1 = (\bar{x})$ y $\eta_2 = (\bar{y})$;
- los puntos cerrados $P_b = \langle \bar{x}, \bar{y} - b \rangle$ (eje y) y $Q_a = \langle \bar{x} - a, \bar{y} \rangle$ (eje x), con $P_0 = Q_0$ el origen.

Las componentes son $V(\bar{x}) = \{\eta_1\} \cup \{P_b\}$ y $V(\bar{y}) = \{\eta_2\} \cup \{Q_a\}$; cada una es irreducible porque es la clausura de un punto. Su unión es $\operatorname{Spec} A = V(\bar{x}\bar{y})$ y su intersección es $V(\bar{x}, \bar{y}) = \{P_0\}$, el origen. En particular $\operatorname{Spec} A$ no es irreducible. □

Ejercicio 5. *(Propiedades de $V(\mathfrak{a})$)* Pruebe que $V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{ab})$ y $V(\mathfrak{a})\cap V(\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})$. Dé un ejemplo en $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

Solución. Si $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ o $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{b}$, entonces $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{ab}$. Recíprocamente, si $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{ab}$ y $\mathfrak{p}$ es primo, entonces $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ o $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{b}$: si existiera $a \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{p}$ y $b \in \mathfrak{b} \setminus \mathfrak{p}$, tendríamos $ab \in \mathfrak{ab} \subseteq \mathfrak{p}$, absurdo.

$\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ y $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{b}$ si y solo si $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$, pues $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ es el menor ideal que contiene a ambos.

Ejemplo: $V(6) = V(2) \cup V(3) = \{(2), (3)\}$ y $V(2) \cap V(3) = V((2) + (3)) = V(1) = \emptyset$. □

Ejercicio 6. *(Una familia infinita de puntos cerrados es densa)* En $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]$ sea $Y = \{(x-n) : n \in \mathbb{Z}\}$. Calcule $I(Y)$ y $\overline{Y}$.

Solución. $I(Y) = \bigcap_n (x-n) = \{f \in \mathbb{C}[x] : f(n) = 0 \ \forall n \in \mathbb{Z}\}$. Un polinomio no nulo tiene finitas raíces, y f tendría infinitas, luego $f = 0$: $I(Y) = (0)$.

Entonces $\overline{Y} = V(I(Y)) = V(0) = \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]$, que contiene al punto genérico (0). Un conjunto infinito de puntos cerrados es denso, como en la topología cofinita. □

Ejercicio 7. *(Dimensión de Krull)* Calcule (o acote) la dimensión de $\operatorname{Spec} A$ para $A = \mathbb{Z}$, $k[x]/(x^2)$, $k[x, y]$ y $k[x, y]/(xy)$.

Solución. La dimensión es el supremo de las longitudes r de cadenas $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$ de primos.

$\mathbb{Z}$: cadena $(0) \subsetneq (p)$ de longitud 1; los primos no nulos son maximales (DIP), luego no hay cadenas más largas. $\dim = 1$.

$k[x]/(x^2)$: un solo primo. $\dim = 0$.

$k[x, y]$: la cadena $(0) \subsetneq (x) \subsetneq \langle x, y\rangle$ (los cocientes son $k[x, y]$, $k[y]$ y k, todos dominios) tiene longitud 2, así que $\dim \geq 2$; el teorema $\dim k[x_1, \ldots, x_n] = n$ da la igualdad: $\dim = 2$.

$k[x, y]/(xy)$ (k algebraicamente cerrado): del Ejercicio 4, las cadenas son $\eta_1 \subsetneq P_b$ o $\eta_2 \subsetneq Q_a$ (η_i es minimal y los P_b, Q_a son maximales). $\dim = 1$. □

Ejercicio 8. *(Abiertos básicos)* Pruebe que (a) $D(f) \cap D(g) = D(fg)$, (b) $D(f) = \emptyset \iff f$ es nilpotente, (c) $D(f) = \operatorname{Spec} A \iff f$ es una unidad. Describa $D(6) \subset \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

Solución. (a) Como $\mathfrak{p}$ es primo, $fg \notin \mathfrak{p} \iff f \notin \mathfrak{p}$ y $g \notin \mathfrak{p}$.

(b) $D(f) = \emptyset$ significa que f está en todo primo, es decir $f \in \bigcap \mathfrak{p} = \operatorname{nil}(A)$, o sea f es nilpotente.

(c) Si $D(f) = \operatorname{Spec} A$, ningún primo contiene a f. Si f no fuera unidad, (f) sería propio y estaría contenido en un maximal, que es primo y contendría a f: contradicción. Recíprocamente una unidad no está en ningún ideal propio.

$D(6) = \{(0)\} \cup \{(p) : p \neq 2, 3\} = \operatorname{Spec}\mathbb{Z} \setminus \{(2), (3)\}$. □

Ejercicio 9. *($\operatorname{Spec} A$ es cuasi-compacto)* Pruebe que todo recubrimiento de $\operatorname{Spec} A$ por abiertos tiene un subrecubrimiento finito. Ejemplo: $\operatorname{Spec}\mathbb{Z} = D(2) \cup D(3)$.

Solución. Los $D(f)$ forman una base (todo abierto es $\operatorname{Spec} A \setminus V(\mathfrak{a}) = \bigcup_{f\in\mathfrak{a}} D(f)$), así que basta ver que todo recubrimiento $\operatorname{Spec} A = \bigcup_i D(f_i)$ tiene subrecubrimiento finito; luego cada $D(f_i)$ se contiene en un abierto del recubrimiento original. Si los $D(f_i)$ recubren, ningún primo contiene al ideal $\langle f_i : i\rangle$, así que este ideal es A (de lo contrario estaría en un maximal). Entonces $1 = \sum_{j=1}^{r} a_j f_{i_j}$ (suma finita) y el ideal $\langle f_{i_1}, \ldots, f_{i_r}\rangle = A$, por lo que los $D(f_{i_j})$ recubren.

Ejemplo: $\langle 2, 3\rangle = \mathbb{Z}$ (pues $3 - 2 = 1$), luego $D(2) \cup D(3) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: todo primo p no puede dividir a la vez a 2 y a 3. □

Ejercicio 10. *(Un abierto que no es cuasi-compacto)* Sea $A = k[x_1, x_2, \dots]$ (infinitas variables) y $\mathfrak{a} = \langle x_1, x_2, \dots \rangle$. Pruebe que el abierto $U = \operatorname{Spec} A \setminus V(\mathfrak{a})$ no es cuasi-compacto.

Solución. $U = \bigcup_{i \geq 1} D(x_i)$. Sea $\mathfrak{p}_n = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$; es primo, pues $A/\mathfrak{p}_n \cong k[x_{n+1}, x_{n+2}, \dots]$ es un dominio. Como $x_{n+1} \notin \mathfrak{p}_n$, se tiene $\mathfrak{p}_n \in D(x_{n+1}) \subseteq U$, pero $\mathfrak{p}_n \notin D(x_i)$ para $i \leq n$ (porque $x_i \in \mathfrak{p}_n$).

Si hubiera un subrecubrimiento finito $D(x_{i_1}) \cup \cdots \cup D(x_{i_r})$ de U, sea $N = \max i_j$. Entonces $\mathfrak{p}_N \in U$ pero $x_{i_j} \in \mathfrak{p}_N$ para todo j, es decir $\mathfrak{p}_N$ no está en ninguno de los abiertos del subrecubrimiento. Contradicción. (Esto muestra que el Ejercicio 9 no se extiende a abiertos arbitrarios; en un anillo noetheriano todo abierto sí es cuasi-compacto.) □

Ejercicio 11. *(Fibras de* $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$*)* Describa las fibras de $\varphi^* : \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2), (3) y (5).

Solución. Para p primo, un primo $\mathfrak{q}$ de $\mathbb{Z}[i]$ cumple $\varphi^*(\mathfrak{q}) = (p)$ si y solo si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$. Si $\mathfrak{q} \supseteq (p)\mathbb{Z}[i]$ entonces $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} \supseteq (p)$ y es propio, así que $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ por maximalidad de (p). Luego la fibra sobre (p) es $V(p) = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]/(p) = \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[x]/(x^2+1)$.

Sobre (2)*:* $\mathbb{F}_2[x]/(x^2+1) = \mathbb{F}_2[x]/(x+1)^2$ tiene un solo primo, $(x+1) \leftrightarrow (1+i)$. Un punto (*ramificado*).

Sobre (3)*:* x^2+1 es irreducible mod 3 (no tiene raíces: $0, 1, 2 \mapsto 1, 2, 2$), el cociente es el cuerpo $\mathbb{F}_9$. Un punto, (3) (*inerte*).

Sobre (5)*:* $x^2+1 = (x-2)(x+2)$ en $\mathbb{F}_5[x]$ con factores coprimos, el cociente es $\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$. Dos puntos, $(2+i)$ y $(2-i)$ (*descompuesto*); en efecto $5 = (2+i)(2-i)$.

Sobre (0) hay un solo punto, (0). □

Ejercicio 12. *(Una biyección que no es isomorfismo)* Sea k algebraicamente cerrado de característica $\neq 2$, $\varphi : A = k[t^2, t^3] \hookrightarrow k[t]$. Pruebe que $\varphi^* : \operatorname{Spec} k[t] \to \operatorname{Spec} A$ es biyectiva y, sin embargo, φ no es un isomorfismo.

Solución. Genérico: $\varphi^*((0)) = (0) \cap A = (0)$.

Cerrados, inyectividad: $\varphi^*((t-a)) = \mathfrak{m}_a = \{f \in A : f(a) = 0\}$. Si $\mathfrak{m}_a = \mathfrak{m}_b$, como $t^2 - a^2$, $t^3 - a^3 \in \mathfrak{m}_a$, se tiene $b^2 = a^2$ y $b^3 = a^3$. De $b = \pm a$: si $b = -a$, entonces $-a^3 = a^3$, luego $a = 0 = b$ (car $\neq 2$). Así $b = a$.

Cerrados, sobreyectividad: un maximal $\mathfrak{m} \subset A$ tiene $A/\mathfrak{m} = k$ (Nullstellensatz); sean α, β las imágenes de t^2, t^3. Como $(t^3)^2 = (t^2)^3$, $\beta^2 = \alpha^3$. Elegimos a con $a^2 = \alpha$; entonces $a^6 = \beta^2$ y $a^3 = \pm\beta$. Si $a^3 = -\beta$ cambiamos a por $-a$. Así $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_a$.

Luego φ^* es biyectiva. (Además es homeomorfismo: ambos espacios son de dimensión 1 y noetherianos, con cerrados propios los conjuntos finitos de puntos cerrados.) Sin embargo φ no es sobreyectivo ($t \notin A$), luego no es un isomorfismo. Geométricamente es la normalización de la cúspide $y^2 = x^3$ y A no es íntegramente cerrado: el espacio de puntos no distingue la singularidad, el anillo sí. □

Ejercicio 13. *(Localización:* $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6]$ *y* $\operatorname{Spec} k[x, x^{-1}]$*)* Describa $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6]$ y $\operatorname{Spec} k[x]_x$ como abiertos.

Solución. $\mathbb{Z}[1/6] = S^{-1}\mathbb{Z}$ con $S = \{6^n\}$. Sus primos son los $S^{-1}\mathfrak{p}$ con $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, es decir con $\mathfrak{p} \not\ni 2, 3$: son (0) y (p) con $p \neq 2, 3$. Esto es exactamente $D(6) \subset \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ (Ejercicio 8): $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6] \cong D(6)$, con la topología inducida. Por ejemplo, $\mathbb{Z}[1/6]/(5) \cong \mathbb{F}_5$, así que (5) sigue siendo maximal.

$k[x]_x = k[x, x^{-1}]$: los primos de $k[x]$ que no contienen a x son (0) y (f) con f irreducible

distinto de x. Luego $\operatorname{Spec} k[x, x^{-1}] = D(x) = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$; para k algebraicamente cerrado los puntos cerrados son $(x - a)$, $a \neq 0$. □

Ejercicio 14. *(Un anillo local)* Describa $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}$ con su topología, y su dimensión.

Solución. $\mathbb{Z}_{(p)} = S^{-1}\mathbb{Z}$ con $S = \mathbb{Z} \setminus (p)$. Sus primos corresponden a los primos de $\mathbb{Z}$ disjuntos de S, es decir contenidos en (p): (0) y (p). Dos puntos: $\mathfrak{m} = p\mathbb{Z}_{(p)}$ (cerrado, el único maximal, de ahí *anillo local*) y (0) (genérico).

Los cerrados son $\emptyset$, $\{\mathfrak{m}\}$ y todo el espacio; los abiertos, $\emptyset$, $\{(0)\}$ y todo: es el *espacio de Sierpiński*. La cadena $(0) \subsetneq \mathfrak{m}$ da dim = 1. Geométricamente es un germen de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ en el punto (p) y su punto genérico. □

Ejercicio 15. *(Irreducibilidad de $V(\mathfrak{a})$)* Pruebe que $V(\mathfrak{a}) \neq \emptyset$ es irreducible $\iff$ $\sqrt{\mathfrak{a}}$ es primo. Aplíquelo a $\operatorname{Spec} k[x, y]/(x^2)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$ y $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$.

Solución. ($\Leftarrow$) Si $\sqrt{\mathfrak{a}} = \mathfrak{p}$ es primo, $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$. Si $V(\mathfrak{p}) = C_1 \cup C_2$ con C_i cerrados, $\mathfrak{p}$ está en uno, digamos C_1, y entonces $\overline{\{\mathfrak{p}\}} \subseteq C_1$, o sea $C_1 = V(\mathfrak{p})$.

($\Rightarrow$) Sea $V(\mathfrak{a})$ irreducible y $fg \in \sqrt{\mathfrak{a}}$. Todo primo $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ contiene a $\sqrt{\mathfrak{a}}$, luego a f o a g:

$$V(\mathfrak{a}) = (V(\mathfrak{a}) \cap V(f)) \cup (V(\mathfrak{a}) \cap V(g)).$$

Por irreducibilidad $V(\mathfrak{a}) \subseteq V(f)$, digamos; entonces f está en todo primo que contiene a $\mathfrak{a}$, es decir $f \in \sqrt{\mathfrak{a}}$. Además $\sqrt{\mathfrak{a}} \neq A$ porque $V(\mathfrak{a}) \neq \emptyset$.

Aplicaciones (con $\mathfrak{a} = 0$, es decir, $\operatorname{Spec} A$ irreducible $\iff$ $\operatorname{nil}(A)$ primo):

- $A = k[x, y]/(x^2)$: $\operatorname{nil}(A) = (\bar{x})$ y $A/(\bar{x}) \cong k[y]$ es dominio: irreducible (un punto genérico, aunque el anillo no es reducido).
- $A = \mathbb{Z}/6$: $\operatorname{nil}(A) = 0$ y A no es dominio: no irreducible (dos puntos discretos).
- $A = k[x, y]/(xy)$: $\operatorname{nil}(A) = 0$ y A no es dominio: no irreducible (Ejercicio 4).

□

Ejercicio 16. *(Idempotentes y desconexión)* Pruebe que si $e \in A$ es idempotente ($e^2 = e$) con $e \neq 0, 1$, entonces $\operatorname{Spec} A = D(e) \sqcup D(1 - e)$ es unión disjunta de dos abiertos no vacíos. Aplíquelo a $\mathbb{Z}/6$ y a $k[x]/(x(x - 1))$.

Solución. $D(e) \cap D(1-e) = D(e(1-e)) = D(e-e^2) = D(0) = \emptyset$ (Ejercicio 8). $D(e) \cup D(1-e) = \operatorname{Spec} A$, pues un primo que no estuviera en ninguno contendría a e y a $1 - e$, luego a 1. Son no vacíos porque e y $1 - e$ no son nilpotentes: si $e^n = 0$ y $e^n = e$ (e idempotente), $e = 0$; análogamente $1 - e \neq 0$ es idempotente. Como además son complementarios de cerrados, ambos son abiertos y cerrados: $\operatorname{Spec} A$ no es conexo.

$\mathbb{Z}/6$: $e = \bar{3}$ cumple $\bar{3}^2 = \bar{9} = \bar{3}$ y $1 - e = \bar{-2} = \bar{4}$. Los primos de $\mathbb{Z}/6$ son $(\bar{2})$ y $(\bar{3})$. Como $\bar{3} \in (\bar{3})$ y $\bar{3} \notin (\bar{2})$, $D(\bar{3}) = \{(\bar{2})\}$; como $\bar{4} \in (\bar{2})$ y $\bar{4} \notin (\bar{3})$, $D(\bar{4}) = \{(\bar{3})\}$. Los dos puntos quedan separados.

$k[x]/(x(x - 1))$: $e = \bar{x}$ cumple $x^2 = x + x(x - 1) \equiv x$, luego es idempotente, $\neq 0, 1$. Por el teorema chino ($(x) + (x - 1) = A$), $A \cong k \times k$, y $\operatorname{Spec} A$ son dos puntos $\{(\bar{x}), \overline{(x-1)}\}$, correspondientes a las raíces 0 y 1. □

Ejercicio 17. *(*$\operatorname{Proj} k[x, y] = \mathbb{P}^1$*)* Sea k algebraicamente cerrado y $S = k[x, y]$ con la graduación usual. Describa $\operatorname{Proj} S$ y sus abiertos $D_+(x)$, $D_+(y)$.

Solución. Los primos homogéneos de S son (0), los (f) con f homogéneo irreducible, y $\langle x, y\rangle = S_+$ (el ideal irrelevante, excluido en Proj). Sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, una forma binaria irreducible es lineal, $bx - ay$, y define el punto $[a : b]$. Así $\operatorname{Proj} S = \{(0)\} \cup \{(bx - ay) : [a : b] \in \mathbb{P}^1(k)\}$.

$D_+(x)$: es $\operatorname{Spec}(S_x)_0$, y $(S_x)_0 = k[y/x]$. Luego $D_+(x) \cong \operatorname{Spec} k[t] = \mathbb{A}^1$ con $t = y/x$ (puntos $[1 : t]$). Análogamente $D_+(y) \cong \operatorname{Spec} k[s]$, $s = x/y$.

Los dos abiertos recubren: un primo homogéneo $\mathfrak{p} \not\supseteq S_+$ no contiene a la vez a x e y. La intersección $D_+(xy) = \operatorname{Spec} k[t, t^{-1}]$ se pega por $s = 1/t$. Esto es $\mathbb{P}^1$. □

Ejercicio 18. *(Una cónica es $\mathbb{P}^1$)* Sea $S = k[x, y, z]/(xz - y^2)$ con la graduación usual. Pruebe que $\operatorname{Proj} S \cong \mathbb{P}^1$ calculando las cartas $D_+(x)$ y $D_+(z)$ y su pegado.

Solución. Recubrimiento. Si un primo homogéneo $\mathfrak{p}$ contiene a x y a z, entonces $y^2 = xz \in \mathfrak{p}$ y $y \in \mathfrak{p}$, es decir $\mathfrak{p} \supseteq S_+$. Luego $\operatorname{Proj} S = D_+(x) \cup D_+(z)$.

Cartas. $(S_x)_0 = k[y/x,\, z/x]/(z/x - (y/x)^2)$; llamando $t = y/x$, la relación da $z/x = t^2$ y el anillo es $k[t]$. Entonces $D_+(x) \cong \operatorname{Spec} k[t] = \mathbb{A}^1$. Análogamente, con $s = y/z$ se tiene $x/z = s^2$ y $D_+(z) \cong \operatorname{Spec} k[s]$.

Pegado. En $D_+(x) \cap D_+(z)$, $z/x = t^2$ es invertible, luego t lo es, y

$$s = \frac{y}{z} = \frac{y/x}{z/x} = \frac{t}{t^2} = \frac{1}{t}.$$

El pegado de dos $\mathbb{A}^1$ por $s = 1/t$ es $\mathbb{P}^1$. Equivalentemente, $[u : v] \mapsto [u^2 : uv : v^2]$ identifica $\mathbb{P}^1$ con la cónica $xz = y^2$. □

Ejercicio 19. *(Cartas del blow-up del origen de $\mathbb{A}^2$)* Sea $R = k[x, y][u, v]/(xv - yu)$ graduada por el grado en u, v ($\deg x = \deg y = 0$, $\deg u = \deg v = 1$). Calcule las cartas $D_+(u)$ y $D_+(v)$ de $\operatorname{Proj} R$ y la aplicación a $\mathbb{A}^2$.

Solución. Un primo homogéneo que no contenga a $R_+ = \langle u, v\rangle$ no contiene a la vez a u y v, así que $\operatorname{Proj} R = D_+(u) \cup D_+(v)$.

$D_+(u)$: $(R_u)_0 = k[x, y, v/u]/(x\,(v/u) - y)$. Sea $t = v/u$. La relación dice $y = xt$, luego el anillo es $k[x, t]$, y $D_+(u) \cong \mathbb{A}^2$ con coordenadas (x, t). La inclusión $k[x, y] \to k[x, t]$ es $y \mapsto xt$, es decir

$$\pi : (x, t) \longmapsto (x, xt).$$

$D_+(v)$: con $s = u/v$ la relación da $x = ys$, y $(R_v)_0 = k[y, s]$ con $\pi : (y, s) \mapsto (ys, y)$.

En la intersección $D_+(uv)$: $t = 1/s$. Entonces $\operatorname{Proj} R = \operatorname{Bl}_0 \mathbb{A}^2$, el blow-up del origen, y $R = \bigoplus_n I^n t^n$ con $I = \langle x, y\rangle$ es el álgebra de Rees (identificando $u = xt$, $v = yt$). □

Ejercicio 20. *(Imagen inversa por el blow-up y transformada estricta)* Con la carta $\pi : (x, t) \mapsto (x, xt)$ del ejercicio anterior (es decir $\varphi : k[x, y] \to k[x, t]$, $y \mapsto xt$), calcule $(\varphi^*)^{-1}$ del origen, de la recta $V(y)$, y pruebe que π es un isomorfismo fuera del divisor excepcional.

Solución. Por $(\varphi^*)^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\varphi(\mathfrak{a})B)$ con $B = k[x, t]$:

Origen $V(x, y)$: $V(\varphi(x), \varphi(y)) = V(x, xt) = V(x)$, la recta $E = \{x = 0\}$ con coordenada t. Es el *divisor excepcional* (en esta carta $E \cong \mathbb{A}^1$, y en el total $E \cong \mathbb{P}^1$).

Recta $V(y)$: $V(xt) = V(x) \cup V(t) = E \cup \{t = 0\}$. La componente $\{t = 0\}$ es la *transformada estricta* del eje x; el total $E + \{t = 0\}$ es la transformada total.

Isomorfismo fuera de E: $(\varphi^*)^{-1}(D(x)) = D(\varphi(x)) = D(x) \subseteq \operatorname{Spec} B$. El homomorfismo $\varphi_x : k[x, y]_x \to k[x, t]_x$ es un isomorfismo, con inverso $t \mapsto y/x$ (el elemento y/x está en $k[x, y]_x$).

Luego π restringe a un isomorfismo $\{x \neq 0\} \to \{x \neq 0\}$. Haciendo lo mismo en la otra carta con $D(y)$, se concluye que π es un isomorfismo $\mathrm{Bl}_0\mathbb{A}^2 \setminus E \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^2 \setminus \{0\}$. □

Cuadro resumen

Anillo	Spec	Observación
k	un punto	
$k[x]/(x^2)$	un punto	no reducido
$\mathbb{Z}/12$	dos puntos discretos	$\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3$
$\mathbb{Z}$	(0) genérico, (p) cerrados	topología cofinita
$k[x]$ $(k = \bar{k})$	(0) y $(x-a)$	$\mathbb{A}^1$
$k[x,y]/(xy)$	dos rectas que se cortan	reducible
$\mathbb{Z}[1/6]$	$D(6) \subset \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$	abierto
$\mathbb{Z}_{(p)}$	$\{(0),(p)\}$	Sierpiński, local
$k[t^2,t^3]$	$\cong \operatorname{Spec} k[t]$ como conjunto	cúspide
$\operatorname{Proj} k[x,y]$	$\mathbb{P}^1$	dos cartas $\mathbb{A}^1$
$\operatorname{Proj} R(\langle x,y\rangle)$	$\mathrm{Bl}_0\mathbb{A}^2$	divisor $E \cong \mathbb{P}^1$